

RECOMMANDATION  
INTERNATIONALE

**OIML R 12**

Edition 1970 (F)

---

Vérification et étalonnage des blocs de référence  
de dureté "Rockwell C"

(destinés au tarage des machines d'essai dans le système  
Rockwell C de la dureté des matériaux)

Verification and calibration of "Rockwell C" hardness standardized blocks  
(intended for the calibration of Rockwell C system testing machines  
for the hardness of materials)

---



ORGANISATION INTERNATIONALE  
DE MÉTROLOGIE LÉGALE

---

INTERNATIONAL ORGANIZATION  
OF LEGAL METROLOGY

## Avant-propos

L'Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) est une organisation intergouvernementale mondiale dont l'objectif premier est d'harmoniser les réglementations et les contrôles métrologiques appliqués par les services nationaux de métrologie, ou organismes apparentés, de ses États Membres.

Les deux principales catégories de publications OIML sont:

- les **Recommandations Internationales (OIML R)**, qui sont des modèles de réglementations fixant les caractéristiques métrologiques d'instruments de mesure et les méthodes et moyens de contrôle de leur conformité ; les États Membres de l'OIML doivent mettre ces Recommandations en application dans toute la mesure du possible;
- les **Documents Internationaux (OIML D)**, qui sont de nature informative et destinés à améliorer l'activité des services de métrologie.

Les projets de Recommandations et Documents OIML sont élaborés par des comités techniques ou sous-comités composés d'États Membres. Certaines institutions internationales et régionales y participent aussi sur une base consultative.

Des accords de coopération ont été conclus entre l'OIML et certaines institutions, comme l'ISO et la CEI, pour éviter des prescriptions contradictoires; en conséquence les fabricants et utilisateurs d'instruments de mesure, les laboratoires d'essais, etc. peuvent appliquer simultanément les publications OIML et celles d'autres institutions.

Les Recommandations Internationales et Documents Internationaux sont publiés en français (F) et en anglais (E) et sont périodiquement soumis à révision.

La présente publication – référence OIML R 12 (F), édition 1970 – a été élaborée par le Secrétariat Pilote SP 19\*. Elle a été sanctionnée par la Troisième Conférence Internationale de Métrologie Légale en octobre 1968.

Les publications de l'OIML peuvent être obtenues au siège de l'Organisation:

Bureau International de Métrologie Légale  
11, rue Turgot - 75009 Paris - France  
Téléphone: 33 (0)1 48 78 12 82 et 42 85 27 11  
Fax: 33 (0)1 42 82 17 27  
E-mail: [biml@oiml.org](mailto:biml@oiml.org)  
Internet: [www.oiml.org](http://www.oiml.org)

\* Note: Cette Publication est maintenant sous la responsabilité du TC 10/SC 5 “*Blocs de référence de dureté et machines d'essai de dureté*”.

# VERIFICATION ET ETALONNAGE DES BLOCS DE RÉFÉRENCE DE DURETÉ « ROCKWELL C »

## DOMAINE D'APPLICATION

Les présentes prescriptions s'appliquent à la vérification et à l'étalonnage des « blocs de référence de dureté » destinés au tarage des machines d'essai dans le système « Rockwell C » de dureté des matériaux.<sup>(\*)</sup>

## CHAPITRE A CONDITIONS DE CONSTRUCTION

### 1 Matériaux

1.1. Les blocs de référence doivent être en une matière dont l'homogénéité et la stabilité dans le temps (vieillessement) sont connues,

si cette matière est ferro-magnétique, les blocs doivent être démagnétisés.

### 2 Forme

2.1. Les blocs doivent comporter deux faces planes et parallèles dont l'une servira de face d'essai et l'autre de face d'appui.

2.2. Ils doivent avoir une épaisseur d'au moins 6 millimètres.

2.2.1. Le parallélisme des deux faces doit être tel que l'épaisseur du bloc ne varie pas de plus de 0,010 mm par 50 mm de longueur dans tous les sens,

les erreurs de planéité de chaque face ne doivent pas dépasser 0,005 mm,

la face d'essai doit avoir une rugosité ne dépassant pas  $R_a = 0,3 \mu\text{m}$ .

Ces conditions ne sont pas exigées dans une marge de 1 mm bordant le pourtour du bloc.

---

(\*) Nota

La présente Recommandation ne préjuge en rien les décisions qui seront prises en ce qui concerne les Unités légales de mesure des forces et de leur application dans les différents « systèmes de dureté ».

Actuellement sont utilisés dans ces systèmes : le kilogramme-force ou son équivalent le kilopond, 1 kilogramme-force (kgf) = 1 kilopond (kp) = 9,80665 newtons (N).

2.3. La face d'appui doit être finie par rectification fine.

2.4. La face d'essai ne doit être entachée d'aucune détérioration ni d'aucun défaut susceptible de perturber la mesure des empreintes.

### **3 Inscriptions**

3.1. Sur une des faces latérales de chaque bloc de référence, le fabricant doit indiquer :

3.1.1. son nom ou sa marque,

3.1.2. le numéro de fabrication,

3.1.3. le sigle HRC — indiquant qu'il s'agit d'un bloc de référence de dureté Rockwell C.

Devant le sigle HRC doit être réservé un espace libre pour un nombre de 4 chiffres permettant d'y inscrire l'indice de dureté trouvé lors de l'étalonnage.

3.1.4. Les inscriptions ci-dessus doivent être apposées de telle façon que la face d'essai soit tournée vers le haut lorsque les lettres sont verticales en position normale de lecture.

Note : une des faces latérales devra comporter un espace libre pour l'apposition du poinçon de vérification.

## **CHAPITRE B**

### **CARACTÉRISTIQUES DE DURETÉ**

#### **4 Indice de dureté**

4.1. L'indice HRC de dureté d'un bloc est caractérisé par la valeur moyenne arithmétique de 5 empreintes effectuées avec une machine d'essai étalon système Rockwell C, ces empreintes étant réparties uniformément sur toute la face d'essai.

#### **5 Fidélité de dureté**

5.1. La fidélité de dureté est caractérisée par la valeur exprimée en unités Rockwell de la différence entre la plus grande et la plus petite des profondeurs rémanentes des 5 empreintes.

5.2. La fidélité relative de dureté est caractérisée par le rapport, exprimé en %, de la valeur définie ci-dessus caractérisant la fidélité de dureté à la valeur exprimée en unités Rockwell de la moyenne arithmétique  $\bar{e}$  des profondeurs rémanentes  $e$  des 5 empreintes.

5.2.1. La fidélité relative ne doit pas dépasser 1,5 %.

#### **6 Stabilité de dureté**

6.1. La stabilité dans le temps de dureté de la matière constituant le bloc doit être telle que, pendant le délai de 2 ans séparant deux vérifications périodiques successives, l'indice de dureté du bloc ne varie pas de plus de  $\pm 1,5$  % par rapport à l'indice primitif déterminé lors du premier étalonnage.

Dans le cas contraire, cette stabilité est insuffisante.

## CHAPITRE C

### INSTRUCTIONS SUR L'ETALONNAGE

#### 7 Etalonnage

7.1. L'étalonnage des blocs de référence de dureté doit s'effectuer avec une machine d'essai étalon dans laquelle les forces d'appui et d'essai, la forme du pénétrateur, le dispositif de mesure de la profondeur des empreintes peuvent être contrôlés par des mesures directes.<sup>(\*)</sup>

7.2. La force d'appui et la force d'essai doivent être appliquées au moyen de poids dont la masse est ajustée conformément aux valeurs de ces forces ;

elles doivent être exactes à  $\pm 0,1$  % près.

7.3. Les forces doivent être appliquées et retirées sans choc. Le mécanisme en contrôlant l'application doit comporter :

- a) soit un système qui réduit la vitesse de pénétration,
- b) soit un système de régulation maintenant constante la vitesse de pénétration ;

dans les machines du premier type, la vitesse initiale du pénétrateur, avant qu'il ne pénètre dans le bloc, ne doit pas dépasser 1 mm/s,

dans les machines du second type, la vitesse de pénétration doit être comprise entre 0,003 et 0,012 mm/s.

7.4. L'appareil de mesure de la profondeur des empreintes doit permettre de mesurer les déplacements verticaux du pénétrateur avec une précision de  $\pm 0,1$  unité Rockwell ( $\pm 0,0002$  mm).

7.5. Le pénétrateur doit être en diamant, en forme de cône droit à base circulaire ; l'angle au sommet du cône doit être de  $120^\circ$  et ne pas s'écarter de cette valeur dans chaque plan de section axiale de plus de  $\pm 0,1^\circ$  ;

le sommet du cône doit être en forme de calotte sphérique de rayon 0,2 mm avec une précision de  $\pm 0,002$  mm (tolérance de dimension et tolérance de forme); la surface conique doit se raccorder tangentiellement à la calotte sphérique.

La surface doit être hautement polie et ne présenter aucun défaut ni fêlure.

7.5.1. L'axe du cône doit coïncider avec l'axe du porte-pénétrateur à  $0,3^\circ$  près.

7.5.2. Le pénétrateur doit être raccordé à la base internationale de référence pour la dureté Rockwell C par un essai de fonctionnement.

---

(\*) Cette machine doit par ailleurs permettre, par des corrections appropriées, le raccordement de ses résultats à la Base internationale de référence pour la dureté Rockwell C dès que celle-ci sera fixée.

## 8 Exécution de la mesure

8.1. Les essais s'effectuent à la température de  $(20 \pm 2)$  °C dans les climats tempérés et de  $(27 \pm 2)$  °C dans les climats tropicaux.

8.2. Appliquer la force d'appui, qui doit rester constante, pendant 10 à 20 secondes,  
effectuer le plus rapidement possible la lecture initiale  $l_0$  du dispositif de mesure des profondeurs (à  $\pm 0,1$  échelon),  
appliquer la force d'essai, qui doit rester constante, pendant 30 à 35 secondes,  
retirer la force d'essai,  
effectuer le plus rapidement possible la lecture finale  $l$  du dispositif de mesure des profondeurs (à  $\pm 0,1$  échelon près).

8.3. L'indice de dureté est calculé d'après les indications de la machine d'essai étalon utilisé.<sup>(\*)</sup>

---

<sup>(\*)</sup> Lorsque la Base internationale de référence pour la dureté Rockwell C aura été fixée, des corrections, valables à l'instant de l'essai, seront apportées aux résultats obtenus pour les raccorder à cette Base.

## **CHAPITRE D**

### **ASSUJETTISSEMENT AUX CONTROLES METROLOGIQUES**

#### **9 Contrôles métrologiques**

Lorsque dans un pays les blocs de référence de dureté sont soumis aux contrôles métrologiques de l'Etat, ces contrôles doivent comprendre, suivant la législation interne de ce pays, tout ou partie des contrôles ci-après :

##### **9.1. l'approbation de modèle**

Chaque modèle de bloc de référence de dureté de chaque constructeur est soumis à la procédure d'approbation de modèle.

Sans autorisation spéciale aucune modification ne peut être apportée à un modèle approuvé.

##### **9.2. la vérification primitive et l'étalonnage**

Les blocs de référence de dureté neufs doivent subir les épreuves de la vérification primitive à l'occasion de laquelle leur indice de dureté sera déterminé par étalonnage.

##### **9.3. des vérifications périodiques**

au cours desquelles il sera constaté que les blocs de référence ont conservé leurs qualités prescrites.

##### **9.4. Les modalités de ces contrôles seront fixées par les réglementations nationales de chaque pays.**

#### **10 Marquage de l'indice de dureté**

10.1. L'indice de dureté déterminé lors de l'étalonnage sera inscrit par le Service de vérification et d'étalonnage à la place libre prévue devant le sigle HRC porté par une des faces latérales (point 3.1.3.).

#### **11 Marques de contrôle**

11.1. Une marque de contrôle constatant la vérification et l'étalonnage sera apposée dans l'espace laissé libre à cet effet sur une des faces latérales (note page 4).

11.2. Une marque de sûreté sera de plus apposée sur la face d'essai en un emplacement tel qu'elle ne gêne pas l'utilisation du bloc mais que toutefois la face ne puisse ultérieurement être, rectifiée sans que cette marque soit lésée.

## **CHAPITRE E**

### **EMPLOI ET CONSERVATION**

#### **12 Emploi**

Seule la face d'essai doit être utilisée pour les empreintes.

#### **13 Conservation**

Les blocs de référence doivent être soigneusement conservés et protégés contre tous dommages ou détériorations aussi bien de leur face d'essai que de leur face d'appui.



## ANNEXE

### Exemple de fidélité requise (Voir Chapitre B)

| Moyenne des profondeurs<br>rémanentes des empreintes<br>en unités de l'échelle<br>Rockwell | Indice<br>de dureté<br>du bloc<br>HRC* | Fidélité requise<br>en unités de l'échelle<br>Rockwell |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 35                                                                                         | 65                                     | 0,5 (1,5 %)                                            |
| 40                                                                                         | 60                                     | 0,6                                                    |
| 45                                                                                         | 55                                     | 0,7                                                    |
| 65                                                                                         | 35                                     | 1,0                                                    |
| 70                                                                                         | 30                                     | 1,0                                                    |
| 80                                                                                         | 20                                     | 1,2                                                    |

\*  $HRC = 100 - \bar{e}$

$\bar{e}$  = moyenne arithmétique des profondeurs rémanentes « e » de 5 empreintes, exprimée en unités de l'échelle Rockwell (0,002 mm) ;

e = profondeur rémanente, accroissement de l'enfoncement du pénétrateur, restant sous la charge d'appui, après qu'il ait été soumis à la charge d'essai ;

Les empreintes sont effectuées avec un pénétrateur conique en diamant sous une première charge d'appui de 10 kgf appliquée pendant 10-20 s, ensuite augmentée d'une charge d'essai de 140 kgf appliquée pendant 30-35 s.

## Sommaire

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| <i>Avant-propos</i> .....                                     | 2 |
| Chapitre A, Conditions de construction.....                   | 3 |
| Chapitre B, Caractéristiques de dureté.....                   | 5 |
| Chapitre C, Instructions sur l'étalonnage.....                | 6 |
| Chapitre D, Assujettissement aux contrôles métrologiques..... | 8 |
| Chapitre E, Emploi et conservation.....                       | 8 |
| Annexe.....                                                   | 9 |